राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय औरंगाबाद (बिहार)

अरथुआ, कसमा, रफीगंज, औरंगाबाद (बिहार) 824125

Website:- www.gecaurangabad.ac.in Email:- principal@gecaurangabad.ac.in

पत्रांक संख्या: GEC/Abad/..1321../2025 दिनांक ..18.12.2025..

प्रेषक,

प्राचार्य,

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद।

सेवा में,

कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,

औरंगाबाद।

विषयः– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के चयनित छात्रों को राज्य स्तरीय–युवा उत्सव 2025–26 में भाग लेने हेतु विरमित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय औरंगाबाद के चयनित छात्रों को मधुबनी में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025–26 में भाग लेने हेतु दिनांक 22/12/2025 से 24/12/2025 तक महाविद्यालय से विरमित किया जाता है। उक्त सभी छात्र जिला औरंगाबाद के टीम लीडर **श्री निरंजय कुमार** (मो0 न0 9771102708) के साथ ससमय अपने प्रोजेक्ट मॉडल के साथ इस उत्सव में भाग लेना सुनिश्चित करेगें।

चयनित छात्रों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	नाम	पंजीकरण संख्या
01	श्री सन्नी राज	23104147908
02	श्री आदिती राज	23104147913

18/12/25

प्राचार्य

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय,

औरंगाबाद।

Principal

Government Engineering College

Aurangabad

Integrated Track Management System (ITMS)

Project Title: Integrated Track Management System using IoT.

Problem Statement: Railway track defects cause derailments and safety risks due to lack of real-time monitoring.

Solution: A moving inspection system using IR and ultrasonic sensors with IoT-based real-time monitoring on ThingSpeak for early fault detection.

Project Description:

- Real-time track inspection using onboard sensors
- Wireless data upload via NodeMCU
- Live visualization using cloud dashboard
- Modular hardware + simulation-based validation

Technologies Used:

- Arduino Uno
- NodeMCU (ESP8266)
- IR Sensor, Ultrasonic Sensor
- L298N Motor Driver
- ThingSpeak IoT Platform

CERTIFICATE & GALLARY

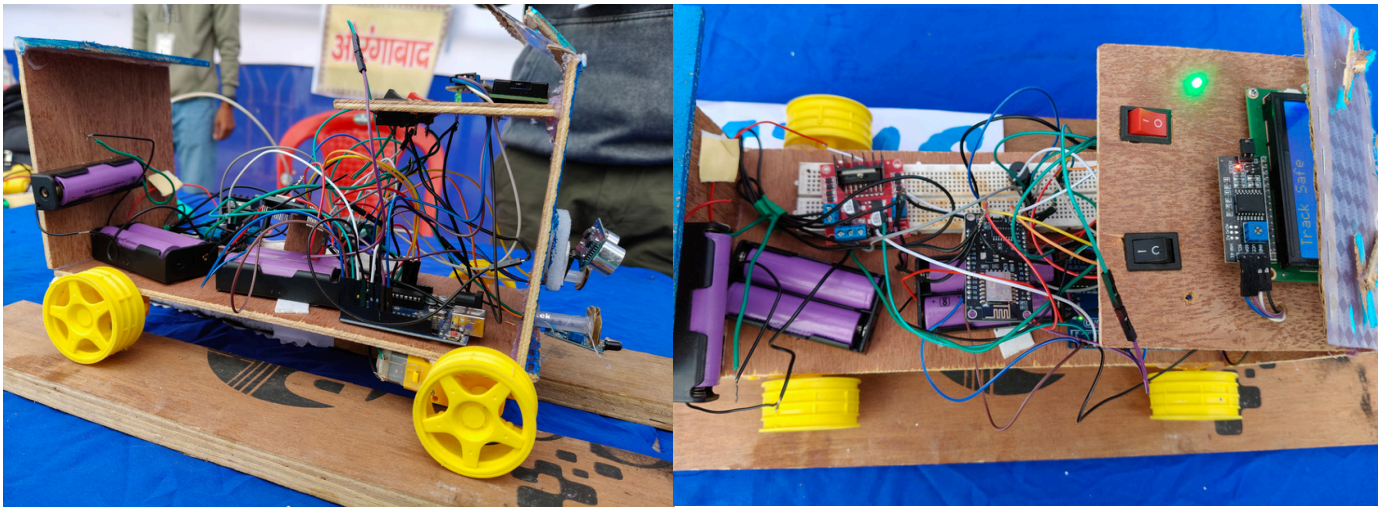


Fig 1.1 represent the Hardware model

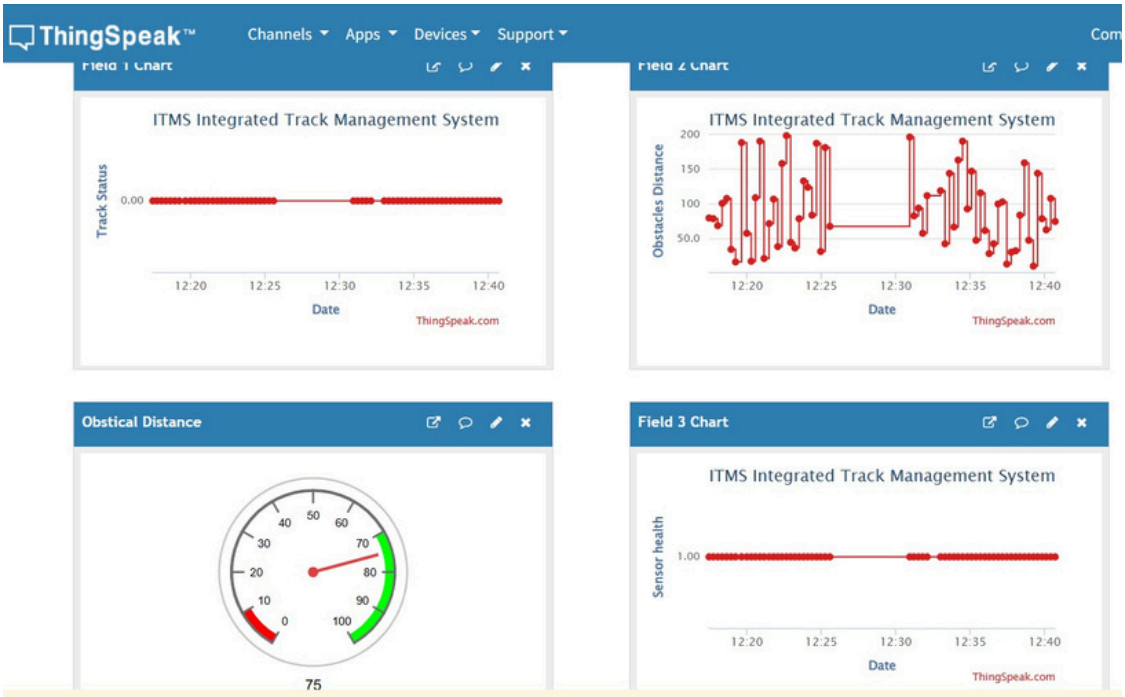


Fig 1.2 represent the dashboard of Iot Cloud

Full working simulation: https://wokwi.com/projects/442351183577919489

Fig 1.3: Site visit

Fig 1.4: Presentation Time

Awards & Recognition

Fig 1.5: District level 2nd prize

अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद में विज्ञान मेले का आयोजन

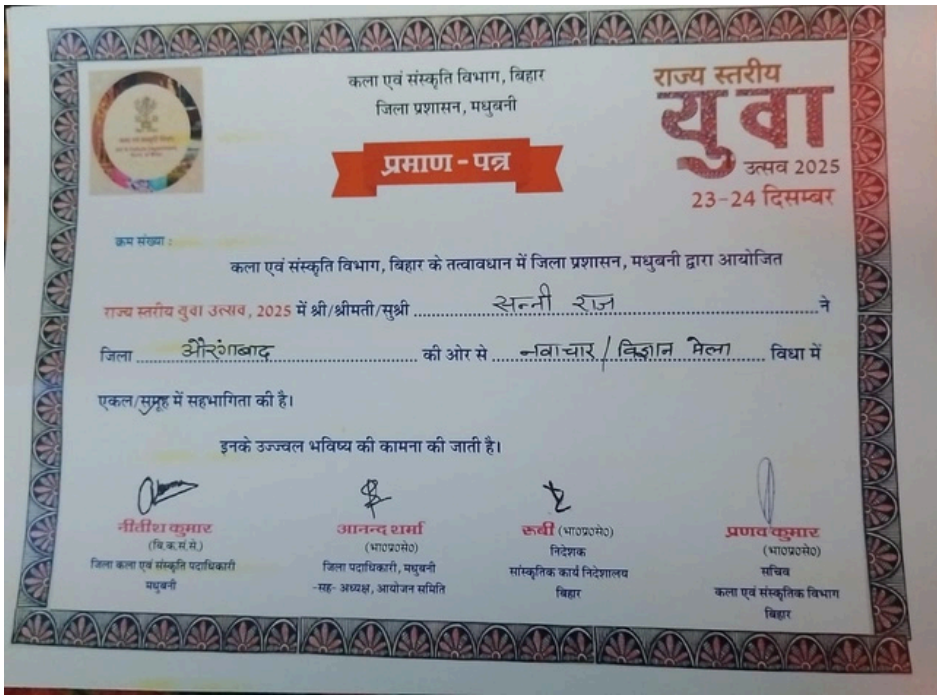
संवाददाता

औरंगाबाद। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद में आर्ट, कल्चर एवं युवा विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025-26 के अंतर्गत विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रशांत मणि ने रिबन काटकर किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस वैश्विक प्रतियोगिता के दौर में इनोवेशन का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में इनोवेशन का अहम योगदान होता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आप सभी अपने आसपास मौजूद समस्याओं का बारीकी से अध्ययन कर इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका समाधान खोजें। साथ ही, प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। इस विज्ञान मेले का थीम इन्नोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित अपने-अपने प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा नामित ज्यूरी मेंबर्स द्वारा किया गया। जिसमें , प्रथम स्थान टीम शुभम कुमार एवं रजनीश कुमार को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग के वैकल्पिक समाधान पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया।

द्वितीय स्थान टीम सन्नी राज एवं अदिती गौरव को मिला, जिन्होंने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम मॉडल प्रस्तुत किया। तृतीय स्थान टीम प्रेरणा कुमारी, सोनल कुशवाहा, मनीष एवं आदित्य को मिला, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैटबॉट बेस्ड इको गाइड का मॉडल प्रस्तुत किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्राचार्य द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विज्ञान मेले के सफल आयोजन पर प्राचार्य डॉ. प्रशांत मणि ने प्रो. चंदन कुमार, प्रो. आनंद राज, प्रो. इफ्तेखार आलम, प्रो. अंकित चौराहा, प्रो. ओम प्रकाश वत्स, प्रो. निर्भय कुमार, प्रो. निधि कुमारी, आनंद कुमार एवं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी।

Fig 1.6: Media coverage

Fig 1.8: District level certificate



कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार
जिला प्रशासन, मधुबनी

राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025
23-24 दिसम्बर

प्रमाण - पत्र

क्रम संख्या :

कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार के तत्वावधान में जिला प्रशासन, मधुबनी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव, 2025 में श्री/श्रीमती/सुश्री सन्नी राज ने जिला औरंगाबाद की ओर से नवाचार / विज्ञान मेला विधा में एकल/समूह में सहभागिता की है।

इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है।

नीतीश कुमार (बि.क.सं.से.) जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मधुबनी

आनन्द शर्मा (भा०प्र०से०) जिला पदाधिकारी, मधुबनी -सह- अध्यक्ष, आयोजन समिति

रूबी (भा०प्र०से०) निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय बिहार

प्रणव कुमार (भा०प्र०से०) सचिव कला एवं संस्कृतिक विभाग बिहार

Fig 1.8: State level participation certificate

Short summary: This project demonstrates hands-on experience in embedded systems, IoT integration, real-time monitoring, and system-level problem solving applicable to railway safety automation.